Gantt y camino crítico

U3 · PP SP 2.1 · los ejercicios de los finales

1 Las tres cosas que se calculan

Esfuerzo	horas o días-**persona** · **se suma todo** · no cambia por cómo se ordenen las tareas
Duración	tiempo de **calendario** · sale del **camino crítico** · baja si hay tareas superpuestas
Recursos	de cada rol = **máximo de tareas de ese rol superpuestas** en algún momento (2 análisis en paralelo → 2 analistas)

Única excepción del esfuerzo: cuando una tarea abarata a otra (analizar C cuesta la mitad si A ya está analizado): ahí el orden sí cambia el esfuerzo.

Con 1 persona y una tarea a la vez: duración = esfuerzo. La duración puede ser **mayor** que el esfuerzo si hay inactividad (vacaciones, esperas).

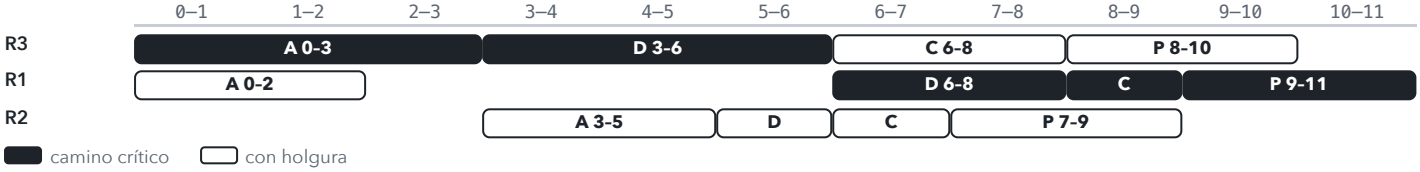
2 Cómo sacar el camino crítico

1. **Ordená por precedencia:** una tarea arranca cuando terminan **todas** sus predecesoras.
2. **Calculá inicio y fin** de cada tarea: inicio = el mayor fin de sus predecesoras; fin = inicio + duración.
3. El **fin más grande** es la duración del proyecto.
4. **Camino crítico** = la cadena que llega a ese fin sin huecos. Puede haber **dos** de igual largo.
5. **Holgura** = cuánto puede atrasarse una tarea sin mover el fin. En el camino crítico es 0.

⚠ En **cascada**, ninguna tarea de la etapa N+1 arranca hasta que termina **toda** la etapa N. En **incremental**, cada incremento es una cascada completa.

3 Ejercicio tipo (final 20/12/2013): Gantt con y sin restricciones

R1, R2, R3 con duración (u.t.) de Análisis / Diseño / Codificación / Prueba: **R1 2/2/1/2 · R2 2/1/1/2 · R3 3/3/2/2**. Restricciones: el **análisis de R2** espera a que terminen los análisis de R1 y R3; el **diseño de R1** espera al diseño de R3.



Sin restricciones	cada requisito en su cadena; la más larga es R3: 3 + 3 + 2 + 2 = **10**
Con restricciones	A-R3 → D-R3 → D-R1 → C-R1 → P-R1 = 3 + 3 + 2 + 1 + 2 = **11** (A-R2 arranca en 3 porque espera a A-R3)
Esfuerzo	**23 en los dos casos** (R1 7 + R2 6 + R3 10). Según Rozas, se pedía justamente para ver si se entiende que no cambia.

4 Recursos y unidades

Final 24/09/2013: análisis r1 40 · r2 20 · r3 10 · r4 10 h; r1 → r2 → r3 y r1 → r4.

- **Duración ≤ 70 → 2 analistas:** r1 (0–40), después r2 (40–60) en paralelo con r4 (40–50), r3 (60–70).
- **Duración ≥ 80 → 1 analista:** 40 + 20 + 10 + 10 = 80 (duración = esfuerzo).

Conversión	1 semana = 5 días hábiles · 1 día = 8 h · 1 mes ≈ 20 días hábiles
Ojo	10 semanas de **duración** = 50 días = 400 h de calendario; eso **no** es el esfuerzo. Leé si piden duración o esfuerzo.

5 Ajustar el Gantt al plazo o al presupuesto

Estrategias	aprovechar la **holgura** · **dividir** tareas · **sumar** recursos · **quitar** recursos. Cambian la duración o la carga semanal, no el esfuerzo total.
No viable	media jornada (alarga) · horas extras planificadas · saltear pruebas
Analizar	todo lo que reorganiza el trabajo: hay que rehacer el Gantt
Tope semanal	si una semana supera el tope ($ u horas), se parte una tarea o se adelanta otra que tiene holgura, sin mover el fin

6 Lo que se pide alrededor del Gantt

- **Puntos de control:** según los **riesgos** (más controles en el análisis de un requisito poco claro); sin riesgos, **semanal**. En una etapa **ya avanzada** y antes de que termine, diciendo qué se mide (% de CU terminados, horas vs presupuesto).
- **Compromisos** (entornos, infraestructura): ubicarlos **antes** de la tarea que los necesita, con la anticipación que lleva prepararlos. Ej.: entorno de diseño listo antes del primer diseño.
- **Línea base:** al fin del análisis, del diseño y de cada entrega.
- **Hito** = producto terminado o aprobación ("Especificación aprobada"); no consume tiempo.
- Un requisito que recién aparece en el incremento 2 **no se controla** en el 1; los requisitos nuevos van a **otro incremento**.
- El cronograma es PP **SP 2.1**; controlarlo contra lo real es PMC **SP 1.1**.